# HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DỮ LIỆU KAKA BIM SANG POWER BI

Tự động hóa luồng dữ liệu 4D Schedule, Dự toán 5D & Kiểm soát CDE lên Dashboard Lãnh đạo

**POWER BI • STAR SCHEMA**

REVIT + P6 + CDE + SQLITE

## 1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC DỮ LIỆU KAKA → POWER BI

Mô hình Star Schema phân tách Dimension và Fact Tables

**1. Nguồn Dữ Liệu KAKA**

- **Revit BOQ:** 1,056 cấu kiện thực tế.
- **P6 Schedule:** 86 tasks, CPM Float.
- **Mindmap & CDE:** ISO 19650 Quality.

**2. Bộ Trích Xuất Tự Động**

Script Python biên dịch sang **6 bảng Star Schema** sạch, tự động tính khối lượng thép, thể tích bê tông, chi phí dự toán.

**3. Power BI Dashboard**

Trực quan hóa đường cong S-Curve, cơ cấu chi phí 5D, ma trận lỗi BCF và báo cáo điều hành cho Ban Tổng Giám Đốc.

## 2. BA CÁCH KẾT NỐI DỮ LIỆU VÀO POWER BI DESKTOP (LINH HOẠT & TIỆN DỤNG)

Khuyến nghị dùng Cách 1 cho tốc độ nhanh nhất hoặc Cách 3 để tự động hóa 100%

| Phương Pháp | Các Bước Thao Tác Cụ Thể | Ưu Điểm Nổi Bật | File Sử Dụng |
|---|---|---|---|
| **Cách 1: File Excel Master Đa Bảng (Khuyến nghị)** | 1. Mở Power BI Desktop → **Get Data** → Chọn **Excel workbook**.<br>2. Trỏ đến file `KAKA_BIM_PowerBI_Dataset.xlsx`.<br>3. Tích chọn đủ 6 bảng (Sheets) → Bấm **Load**. | • Nhanh nhất, không cần cài driver ODBC.<br>• Giữ nguyên định dạng kiểu dữ liệu (Date, Currency, Number). | KAKA_BIM_POWERBI_DATASET.XLSX |
| **Cách 2: Thư Mục CSV Chuẩn Star Schema** | 1. Trong Power BI → **Get Data** → Chọn **Folder**.<br>2. Trỏ đến thư mục `PowerBI_Data\`.<br>3. Power BI tự động map 6 file CSV độc lập theo chuẩn UTF-8. | • Phù hợp với luồng CI/CD dữ liệu lớn.<br>• Dễ dàng cập nhật từng bảng riêng lẻ mà không khóa file. | FOLDER POWERBI_DATA\ |
| **Cách 3: Python Script Connector Trực Tiếp** | 1. Power BI → **Get Data** → Chọn **Python script**.<br>2. Dán đoạn mã trong `kaka_powerbi_python_connector.py`.<br>3. Bấm OK → Dữ liệu tự động kéo từ SQLite và P6. | • Tự động làm mới (Auto Refresh) khi chạy tool KAKA.<br>• Phân tích dữ liệu nâng cao bằng thư viện Python. | KAKA_POWERBI_PYTHON_CONNECTOR.PY |

## 3. ĐẶC TẢ MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU (STAR SCHEMA MODEL VIEW)

Thiết lập mối quan hệ 1-Nhiều (1-to-Many) trong tab Model View của Power BI

| Bảng Dữ Liệu (Table) | Loại Bảng | Khóa Chính / Khóa Ngoại | Ý Nghĩa Nghiệp Vụ Trong Quản Trị BIM |
|---|---|---|---|
| **Dim_Project** | Dimension (1) | `Project_ID` | Chứa thông tin tổng quan dự án, ngày bắt đầu/kết thúc kế hoạch, chuẩn ISO 19650. |
| **Dim_WBS** | Dimension (1) | `WBS_Code` | Cây phân cấp công việc WBS đa cấp độ (Bộ môn Kết cấu KC, Kiến trúc KT, Cấu kiện). |
| **Dim_Components** | Dimension (1) | `Category_Code` | 14 danh mục cấu kiện KAKA (Cọc, Móng, Cột, Dầm, Sàn, Vách...) và thời gian chuẩn. |
| **Dim_BIM_Elements** | Fact/Dim (N) | `Element_ID`, `Category_Code` | 1,056 cấu kiện Revit chi tiết: Level, Thể tích $m^3$, Khối lượng thép kg, Dự toán thành tiền. |
| **Fact_Schedule_4D** | Fact (N) | `Activity_ID`, `Category_Code` | 86 công tác tiến độ Primavera P6: Start/End date, Duration, Đường găng CPM, % Hoàn thành. |
| **Fact_CDE_Quality** | Fact (N) | `Category_Code` | Theo dõi chất lượng hồ sơ CDE: Tỷ lệ bản vẽ Published, Số lỗi BCF Issues theo thầu phụ. |

# CÔNG THỨC DAX CHUYÊN SÂU & CHIẾN LƯỢC TRÌNH BÀY LÃNH ĐẠO

Hệ thống chỉ số KPI đo lường hiệu suất tiến độ, dự toán và kịch bản phỏng vấn

DAX MEASURES & KPIS

EARNED VALUE • SPI • 5D BOQ

## 4. BỘ CÔNG THỨC DAX CỐT LÕI CHO DASHBOARD BIM 4D / 5D / CDE

Copy trực tiếp vào mục "New Measure" trong Power BI

### Nhóm Tiến Độ 4D (Schedule)

**Đường găng CPM:**

```
CALCULATE(COUNTROWS('Fact_Schedule_4D'),
'Fact_Schedule_4D'[Is_Critical_Path]="Có")
```

**Chỉ số SPI:**

```
DIVIDE(AVERAGE('Fact_Schedule_4D'[Percent_Complete]),
100, 1.0)
```

### Nhóm Dự Toán 5D (BOQ Cost)

**Tổng Thép (Tấn):**

```
DIVIDE(SUM('Dim_BIM_Elements'[Rebar_Weight_kg]),
1000, 0)
```

**Hàm lượng thép bình quân (kg/m³):**

```
DIVIDE(SUM('Dim_BIM_Elements'[Rebar_Weight_kg]),
SUM('Dim_BIM_Elements'[Volume_m3]), 0)
```

### Nhóm Quản Trị CDE (ISO 1

**Tỷ lệ bản vẽ Published (%):**

```
DIVIDE(SUM('Fact_CDE_Qualit
SUM('Fact_CDE_Quality'[Total
```

**Tỷ lệ đóng va chạm BCF:**

```
AVERAGE('Fact_CDE_Quality'[
```

## 5. BỐ CỤC TRÌNH BÀY DASHBOARD MẪU CHUẨN CHO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã đóng gói thành file tương tác trực tiếp `KAKA_PowerBI_Executive_Dashboard.html`

### Khu Vực 1: Hàng KPI Thẻ Động (Cards)

- **Tổng cấu kiện:** 1,056 phần tử kết cấu gắn mã code.
- **Khối lượng Bê tông:** 1,482 $m^3$ (Thép: 163 Tấn).
- **Tiến độ công tác:** 86 Tasks (28 công tác thuộc CPM).
- **Tỷ lệ bản vẽ duyệt:** 78.5% sẵn sàng ra công trường.

### Khu Vực 2: Biểu Đồ Trọng Tâm (Visuals)

- **Đường cong S-Curve:** So sánh đường lũy kế Kế hoạch P6 vs Thực tế công trường để cảnh báo chậm tiến độ.
- **Biểu đồ cột BOQ:** Phân bổ thể tích bê tông theo cấu kiện (Móng, Cột, Dầm, Sàn, Vách).
- **Biểu đồ Donut CDE:** Trọng số hồ sơ theo trạng thái ISO 19650 (WIP vs Shared vs Published).

## 6. KỊCH BẢN PHỎNG VẤN: "TẠI SAO NÊN CHUYỂN DỮ LIỆU KAKA LÊN POWER BI?"

Khẳng định tư duy quản trị số cấp Trưởng phòng / Giám đốc BIM

### CÂU TRẢ LỜI ĐỈNH CAO THUYẾT PHỤC BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

"Nếu chỉ để dữ liệu trong file Revit hay Primavera P6, thông tin sẽ bị 'giam lỏng' trong các phần mềm kỹ thuật chuyên dụng mà Ban Tổng Giám Đốc không thể mở xem hàng ngày. Bằng cách thiết lập bộ công cụ **KAKA Data Pipeline**, tôi tự động trích xuất toàn bộ dữ liệu **Hình học & BOQ (5D)** từ Revit và dữ liệu **Tiến độ đường găng CPM (4D)** từ P6, chuẩn hóa về mô hình **Star Schema** và đẩy lên **Power BI Dashboard**.

Điều này giúp Ban TGĐ chỉ cần mở điện thoại hoặc trình duyệt web là nắm trọn: Hôm nay đổ bao nhiêu $m^3$ bê tông? Đường găng thi công có bị trễ không? Thầu phụ nào chậm nộp bản vẽ Shop Drawing? — Đây chính là **bản chất thực sự của Chuyển đổi số trong xây dựng**."